PRODUCTOS NOTABLES

Patrones algebraicos que simplifican expresiones

Piensa Simplifica Avanza

Las matemáticas también construyen tu futuro

Matemáticas 8° | Trabajo individual | 50 min

¿Qué aprenderemos?

Reconoceremos y aplicaremos productos notables: suma por diferencia, binomio al cuadrado (suma y resta), binomios con término común y binomio al cubo (suma y resta), para simplificar expresiones algebraicas de manera más rápida y ordenada.

Objetivo de aprendizaje

Reconocer, aplicar y desarrollar productos notables para simplificar expresiones algebraicas, identificando patrones y verificando resultados.

Pequeños pasos, grandes resultados



Conocimientos previos

- Términos, coeficientes, variables y exponentes.
- Potenciación básica.
- Propiedad distributiva.
- Multiplicación de monomios.
- Términos semejantes.
- Multiplicación sencilla de binomios.
- Manejo correcto de signos.

Conceptualización

Mismos patrones, mayores posibilidades

1 Suma por diferencia

El producto de un binomio por su conjugado es igual a la diferencia de dos cuadrados.

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

2 Binomio al cuadrado

El cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primer término, más o menos el doble producto de los términos, más el cuadrado del segundo término.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3 Binomios con término común

El producto de dos binomios que tienen un término común se puede expresar como el cuadrado del término común, más la suma algebraica de los términos no comunes por el término común, más el producto de dichos términos.

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

4 Binomio al cubo

El cubo de un binomio es igual al cubo del primer término, más o menos el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, más o menos el cubo del segundo término.

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

Ejemplos resueltos

De la teoría a la práctica

1 Suma por diferencia

$$(3x + 5)(3x - 5)$$

Paso 1: Identificamos el patrón: $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Paso 2: Sustituimos: $a = 3x$, $b = 5$.

Paso 3: Aplicamos la fórmula: $(3x+5)(3x-5) = (3x)^2 - 5^2$.

Paso 4: Calculamos: $(3x)^2 = 9x^2$, $5^2 = 25$.

Resultado final:
$(3x + 5)(3x - 5) = 9x^2 - 25$.

2 Binomio al cuadrado

$$(x + 4)^2$$

Paso 1: Identificamos el patrón: $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

Paso 2: Sustituimos: $a = x$, $b = 4$.

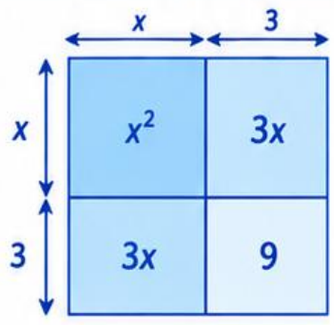
Paso 3: Aplicamos la fórmula: $(x+4)^2 = x^2 + 2(x)(4) + 4^2$.

Paso 4: Calculamos: $2(x)(4) = 8x$, $4^2 = 16$.

Resultado final:
$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16$.

3 Ejemplo geométrico

El cuadrado de un binomio como área



El área total del cuadrado es la suma de las cuatro regiones:

$$(x+3)^2 = x^2 + 3x + 3x + 9 = x^2 + 6x + 9.$$

Por lo tanto, $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

Aprender hoy para un mejor mañana

Tú puedes

Paso a paso se entiende mejor

PRACTICO Y APLICO

Patrones algebraicos en acción

Usa el patrón correcto

Matemáticas 8° | Trabajo individual | 50 min

Recordatorio exprés

Desarrolla en tu cuaderno

1 Suma por diferencia

$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

2 Binomio al cuadrado

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

3 Término común

$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$

4 Binomio al cubo

$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

Ejemplos resueltos

3 Binomios con término común

$$(x+2)(x+5)$$

Paso 1: Identificamos el patrón:
$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.

Paso 2: Sustituimos:
$a = 2,\ b = 5$.

Paso 3: Aplicamos la fórmula:
$(x+2)(x+5) = x^2 + (2+5)x + (2)(5)$.

Paso 4: Simplificamos:
$x^2 + 7x + 10$.

Resultado final:
$(x+2)(x+5) = x^2 + 7x + 10$.

4 Binomio al cubo

$$(x-2)^3$$

Paso 1: Identificamos el patrón:
$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Paso 2: Sustituimos:
$a = x,\ b = 2$.

Paso 3: Aplicamos la fórmula:
$(x-2)^3 = x^3 - 3x^2(2) + 3x(2^2) - 2^3$.

Paso 4: Calculamos:
$x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

Resultado final:
$(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$.

Actividades por niveles

Nivel 1 Reconoce y comprende

1. Identifica el tipo de producto notable de cada expresión:
   a) $(m+7)(m-7)$
   b) $(y+3)^2$
   c) $(p+4)(p+9)$
   d) $(a-b)^3$
2. Completa las fórmulas faltantes:
   a) $(x+5)(x-5) =$ ____
   b) $(z+4)^2 =$ ____
   c) $(n+2)(n+6) =$ ____
   d) $(r+1)^3 =$ ____

Nivel 2 Aplica

Desarrolla cada expresión usando el producto notable correspondiente.

1. $(2x+3)(2x-3)$
2. $(a-5)^2$
3. $(m+1)(m+8)$
4. $(b+2)^3$

Nivel 3 Piensa y resuelve

1. Sin multiplicar término a término, explica qué producto notable permite resolver $(x+9)(x-9)$ y desarrolla la expresión.
2. El área de un cuadrado es $(x+6)^2$. Escríbela como polinomio y explica qué representa cada término.
3. Compara $(x+4)(x+4)$ con $(x+4)^2$. ¿Representan lo mismo? Justifica brevemente.

Reconocer patrones también es pensar matemáticamente

Cada paso te acerca